PHIẾU KHẢO SÁT HIỆN TRƯỜNG

Hệ thống kiểm tra bằng thị giác máy MetriQ

1. Thông tin buổi khảo sát

Số hiệu	SV-[YYYY-NNN] · Rev. [0]
Khách hàng	
Ngày, giờ	
Địa chỉ nhà máy	
Khu vực / dây chuyền	
Người khảo sát (MTR)	
NDA	☐ Đã ký ngày _____ ☐ Chưa ký
Bảo hộ yêu cầu	
Nhà máy cho phép	☐ Chụp ảnh ☐ Quay video ☐ Mang mẫu ra

Người tham dự — khách hàng

Vai trò	Họ tên	Chức vụ	Điện thoại / Zalo	Email
Người quyết định				
QA				
Sản xuất				
Bảo trì / điện				
IT				
Mua hàng				

2. Hiện trạng kiểm tra

Hạng mục	Ghi nhận
Cách kiểm tra, vị trí trên dây chuyền	
Số người kiểm tra mỗi ca × số ca	
Lỗi hay lọt, tần suất	
Thiệt hại khi lọt lỗi	
Cách ghi chép sản lượng, lỗi hiện tại	
Lý do cần làm ngay	

3. Sản phẩm

Thông số	[Sản phẩm 1]	[Sản phẩm 2]
Kích thước D × R × C (mm)		
Dung sai (± mm)		
Khối lượng (g)		
Cách đặt trên băng tải	☐ Trực tiếp ☐ Trên khay	☐ Trực tiếp ☐ Trên khay
Số sản phẩm trong 1 m băng tải		
Sản phẩm chạm / chồng lên nhau	☐ Có ☐ Không	☐ Có ☐ Không
Trạng thái khi qua trạm (tươi, đông lạnh, có đá)		
Bề mặt ướt, bóng, có sương	☐ Có ☐ Không	☐ Có ☐ Không
Biến động màu giữa các mẻ		
Số mã sản phẩm / kích cỡ		

4. Tiêu chí kiểm tra

Nhóm: NT = nghiêm trọng, luôn loại · C = chính, loại · N = nhẹ, tùy chỉnh.

Tiêu chí	Ngưỡng đạt / loại	Nhóm	Ảnh số
Hình dáng			
Kích thước (dài, rộng)			
Màu sắc			
Ngoại quan, độ hoàn thiện			
Lỗi bất thường (mm)			
Dị vật bề mặt (loại, mm)			

Người quyết định ca ranh giới	
Tiêu chuẩn / bản vẽ áp dụng	

5. Dây chuyền và sản lượng

Hạng mục	Giá trị	Ghi chú
Bề rộng băng tải (mm)		
Bề rộng vùng có sản phẩm (mm)		
Loại, màu băng tải		
Tốc độ băng tải (m/phút)		
Sản lượng hiện tại / tối đa (sp/phút, kg/giờ)		
Khoảng trống phía trên băng tải (mm)		
Chiều dài trống dọc băng tải (mm)		
Điểm gá có sẵn (khung, cột)		
Cơ cấu loại hàng lỗi	☐ Có ☐ Chưa	
Khoảng cách vị trí trạm đến điểm loại (mm)		
Encoder / cảm biến sản phẩm	☐ Có ☐ Không	
Số ca, giờ chạy mỗi ngày		

6. Môi trường

Hạng mục	Giá trị	Ghi chú
Độ rọi tại băng tải (lux)		
Cửa sổ, ánh nắng chiếu vào	☐ Có ☐ Không	
Nhiệt độ khu vực (°C)		
Độ ẩm, hơi nước, sương		
Nước bắn, xịt rửa	☐ Có ☐ Không	
Cách và tần suất vệ sinh		
Rung động		
Quy định ATTP cho thiết bị gần sản phẩm		

7. Điện, khí nén, mạng (IT-OT)

Hạng mục	Giá trị	Ghi chú
Nguồn điện gần nhất (V, pha), khoảng cách (m)		
Khí nén (bar), khoảng cách (m)		
Mạng LAN / Wi-Fi tại vị trí		
PLC dây chuyền (hãng, model)		
Truy cập từ xa, công cụ		
USB; dữ liệu ra khỏi nhà máy		

8. Giám sát, cảnh báo, báo cáo

Thống kê sản lượng	☐ Giờ ☐ Ca ☐ Ngày ☐ Khác: _____
Kênh cảnh báo	☐ HMI ☐ Tablet ☐ Web ☐ Đèn báo ☐ Zalo ☐ Email
Người nhận cảnh báo	
Nơi xem số liệu	☐ Tại dây chuyền ☐ Văn phòng ☐ Điện thoại
Định dạng báo cáo	☐ Excel ☐ PDF ☐ Khác: _____
Tích hợp	☐ PLC ☐ MES ☐ ERP ☐ Không cần

9. Chỉ tiêu nghiệm thu

Hạng mục	Giá trị
Tỷ lệ lọt lỗi tối đa (%)	NT: _____ C: _____ N: _____
Cỡ mẫu thử (sp)	NT: _____ C: _____ N: _____
Tỷ lệ loại nhầm tối đa (%)	
Sản lượng áp dụng chỉ tiêu (sp/phút)	
Người ký nghiệm thu FAT / SAT	

10. Mẫu thu thập

Bộ mẫu	[Sản phẩm 1] (sp)	[Sản phẩm 2] (sp)	Người dán nhãn	Bảo quản
Đạt				
Lỗi				
Ranh giới				
Niêm phong (FAT)				

11. Ảnh và video

	Nội dung	Số tệp
☐	Toàn cảnh khu vực dây chuyền	
☐	Vị trí dự kiến đặt trạm	
☐	Băng tải nhìn từ trên xuống, có sản phẩm	
☐	Điểm loại / cuối băng tải	
☐	Tủ điện, điểm khí nén, điểm mạng	
☐	Nguồn sáng, cửa sổ quanh vị trí	
☐	Sản phẩm đạt, lỗi, ranh giới (có thước)	
☐	Video sản xuất bình thường	
☐	Video thao tác kiểm tra hiện tại	

12. Thương mại

Hạng mục	Thông tin
Thời điểm muốn lắp đặt	
Khoảng ngân sách (VND)	
Người duyệt (kỹ thuật, ngân sách, mua hàng)	
Thủ tục đăng ký nhà cung cấp, số báo giá cần	
Điều khoản thanh toán mong muốn	
Thông tin xuất hóa đơn (tên, MST, địa chỉ)	

13. Ghi chú khác

14. Xác nhận

	MTRobotix	Khách hàng
Họ và tên		
Chức vụ		
Chữ ký		
Ngày		